PANDUAN INTEGRASI SISTEM & IMPLEMENTASI GCS

Wahana Selam Nirawak (AUV) Tyrant-AQ — Waduk Saguling
SPELL Laboratory (Signal Processing & Embedded Logic Laboratory)
S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University

Target Hardware: Teensy 4.1, ESP32-S3, Jetson Nano/Orin	**Versi Dokumen:** v1.2 (Oktober 2026)
Protokol Komunikasi: micro-ROS (Humble) + HTTP Gateway	**Status Validasi:** HIL & Plant Sim Passed

1. Ringkasan Eksekutif & Peta Arsitektur Sistem

Sistem kendali dan telemetri Tyrant-AQ AUV mengintegrasikan dua mikrokontroler independen dengan sebuah komputer pendamping (Companion Computer) Nvidia Jetson, yang dihubungkan ke Ground Control Station (GCS) di permukaan melalui kabel tether Ethernet.

Node Hardware & Firmware	Transport & Protokol	Peran, Tugas & Topik Utama
ESP32-S3 (Payload Controller)	USB CDC Serial (115200 bps) micro-ROS Humble	• Akuisisi 4 parameter air (pH, DO, EC via I2C, Suhu analog). • Monitoring daya 2 rel (INA226 6S & Rel 4 Sensor). • Penjadwalan adaptif **EA-DSRA** (1–5 s). • 4 MOSFET saklar sensor (GPIO 4, 5, 6, 15). *Topik: /tyrant/payload/water_quality, .../power/**
Teensy 4.1 (Propulsion Controller)	USB CDC Serial (115200 bps) micro-ROS Humble	• Estimasi sikap 3D (Roll, Pitch, Yaw) dari IMU. • Estimasi kedalaman dari sensor tekanan Keller/Bar30. • Alokasi kendali 6 thruster (T1–T6 PWM). • Kontrol loop LMPC / PID depth hold & deadman. *Topik: /tyrant/simple_state, /tyrant/control/**
Nvidia Jetson (Companion Computer)	ROS 2 Native (FastDDS Domain 0) Python 3 / C++	• **micro-ROS Agent:** Menjembatani Teensy & ESP32-S3. • **tyrant_mission_host:** Heartbeat 10 Hz & rosbag2 recorder. • **GUI Gateway (server.py):** HTTP REST API @ port 8090. • **Video Streamer:** Webcam USB 720p 15 fps via WebRTC/MJPEG.
GCS Desktop & Web (Surface Operator)	Tether Ethernet (TCP/HTTP 8090) PyQt5 & Web Three.js	• **01 Operasi:** Video kamera, 3D STL Model, data sensor, daya. • **02 Kontrol & Misi:** Kendali manual, Set Surface, Mission Planner. • **03 Grafik & Rekaman:** Multi-channel oscilloscope, export CSV. • **04 Diagnostik & Tuning:** Health status, LMPC & EA-DSRA.

2. Status Integrasi & Verifikasi Komponen

Berdasarkan tinjauan menyeluruh terhadap repositori Tyrant-simple-main dan firmware:

- **Firmware ESP32-S3 (firmware/esp):** Kode telah divalidasi melalui 28 pengujian native unit test dengan ASAN/UBSAN. Skema 6 pesan custom terletak pada tyrant_payload_interfaces. Kalibrasi shunt INA226 telah dikonfirmasi (Thruster: 200A/75mV = 0.000375 ohm, Rel Sensor: 0.1 ohm). Heartbeat timeout host diatur 1000 ms.
- **Firmware Teensy 4.1 (firmware/teensy):** Kontrak status kendaraan dipublikasikan pada topik /tyrant/simple_state mencakup roll, pitch, yaw, depth, dan status validitas. Timeout perintah manual adalah 250 ms (jika koneksi terputus >250 ms, pendorong otomatis netral).
- **Mission Host & HIL (ros2_ws):** Berhasil diuji pada simulasi Hardware-in-the-Loop (HIL) 9 Oktober 2026. Supervisor mengirimkan heartbeat otomatis 10 Hz ke kedua mikrokontroler dan merekam rosbag terpadu.

- **GUI Gateway (gui/backend/server.py):** Gateway HTTP tahap 1 telah selesai dibuat. Menyajikan snapshot JSON lengkap pada endpoint GET /api/state di port 8090 dengan pembersihan NaN/Infinity dan tracking freshness usia data.
- **Desktop GCS (GCS-Submersible):** Telah direstrukturisasi total. Panel matriks pendorong telah dibersihkan dari Tab 1 untuk memberi ruang lega pada visualisasi 3D STL. Tab 2 telah diselaraskan dengan PRD Charisto (Kendali manual, Set Surface, dan Tactical Mission Planner 9 kolom). Logo SPELL Laboratory telah disematkan pada action bar.
- **Web Console (gui/mockup):** Tampilan 4-window responsif dengan visualisasi model 3D STL (Three.js) yang dapat dirotasi interaktif dan memiliki goyangan air alami. Memiliki aset lokal mandiri tanpa ketergantungan CDN internet.

3. Panduan Langkah demi Langkah Menuju Uji Nyata (Next Steps)

Langkah 1: Flash Firmware ke Mikrokontroler Fisik

Gunakan PlatformIO untuk mem-build dan mengunggah kode firmware ke kedua mikrokontroler:

```
# 1. Upload Firmware ESP32-S3 (Sensor Kualitas Air & Daya)
cd /home/charisto/tyrant-simple/firmware/esp
bash scripts/build.sh # Build micro-ROS library & firmware
pio run -t upload # Flash ke board ESP32-S3 fisik

# 2. Upload Firmware Teensy 4.1 (Navigasi & Thruster 6-DOF)
cd /home/charisto/tyrant-simple/firmware/teensy
pio run -t upload # Flash ke board Teensy 4.1
```

Langkah 2: Konfigurasi Udev Rules USB di Jetson

Agar port USB Teensy dan ESP32-S3 tidak tertukar saat reboot atau saat dicolokkan ke port USB Jetson yang berbeda, pasang aturan udev statis:

```
# Buat file /etc/udev/rules.d/99-tyrant.rules di Jetson:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="0483", SYMLINK+="tyrant-teensy"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="303a", ATTRS{idProduct}=="1001", SYMLINK+="tyrant-esp"

# Reload aturan udev:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

Langkah 3: Jalankan Micro-ROS Agent & Mission Host di Jetson

Mission Host bertindak sebagai koordinator keselamatan, supervisor heartbeat 10 Hz, serta pencatat rosbag data rekaman ilmiah:

```
# Terminal 1: Eksekusi Mission Host Launcher di Jetson
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /home/charisto/tyrant-simple/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch tyrant_mission_host mission_host.launch.py start_agents:=true
```

Langkah 4: Jalankan Backend Gateway GUI Telemetri

Gateway ini mengonversi seluruh topik ROS 2 menjadi API JSON REST berlatensi rendah untuk dibaca oleh browser:

```
# Terminal 2: Jalankan HTTP Server Gateway di Jetson
cd /home/charisto/tyrant-simple/gui/backend
python3 server.py --bind 0.0.0.0 --port 8090 --payload-namespace /tyrant/payload
```

Langkah 5: Buka GCS Desktop & Web Console di Laptop Permukaan

Hubungkan laptop operator ke Jetson melalui kabel tether Ethernet (IP Jetson default 192.168.1.170 atau subnet tether 10.42.0.246):

- **Desktop GCS:** Buka BUKA_GCS_SUBMERSIBLE.bat. Masukkan IP Jetson dan Port 9000, lalu klik **CONNECT**.
- **Web Console:** Buka browser Chrome di alamat http://127.0.0.1:8088. Data telemetri, kedalaman, dan kualitas air akan diperbarui secara real-time.

4. Prosedur Keselamatan & Failsafe Operasi

Penelitian lapangan di Waduk Saguling menuntut kepatuhan ketat terhadap protokol failsafe:

1. **Deadman Switch (Spacebar):** Pada kendali manual, motor thruster hanya berputar jika tombol Spacebar ditahan bersamaan dengan tombol arah (W/S/A/D/Q/E/R/F). Begitu Spacebar dilepas atau jendela GCS kehilangan fokus (window blur), seluruh pendorong otomatis seketika netral.
2. **Kalibrasi Nol Permukaan (Set Surface):** Sebelum wahana ditenggelamkan, operator wajib melakukan kalibrasi nol kedalaman (Set Surface) saat mode IDLE di permukaan air untuk menetapkan acuan tekanan atmosfer lokal.
3. **Ambang Daya Baterai Kritis (EA-DSRA):** Jika tegangan baterai thruster 6S turun di bawah 21.0 V (atau SoC < 30%), sistem EA-DSRA otomatis beralih ke interval sampling penghematan daya (1–5 s) dan GCS akan menyalakan alarm visual amber/merah.
4. **Emergency Surface:** Tombol 'Naik ke Permukaan' di Tab 2 memerintahkan wahana untuk menetapkan target depth 0.0 m dengan prioritas daya dorong vertikal penuh menuju permukaan.

SPELL Laboratory — Telkom University *| Dokumen diterbitkan secara otomatis untuk mendukung keselarasan integrasi hardware & software Tugas Akhir Tyrant-AQ AUV.*